ЛОГИКАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

Жұмыс парағы

Оқу мақсаты: 10.2.2.1 логикалық операцияларды қолдану (дизъюнкция, конъюнкция, инверсия)

Аты-жөні: _____ Сыныбы: _____ Күні: _____

Жалпы балл: 10

Белгілеулер: 1 – ақиқат, 0 – жалған; конъюнкция (ЖӘНЕ) – ∧; дизъюнкция (НЕМЕСЕ) – ∨; инверсия (ЕМЕС) – ¬. Орындау реті: жақша, инверсия, конъюнкция, дизъюнкция.

1-тапсырма. Сәйкестендіру және «Дұрыс/Бұрыс» [2 балл]

1.1. Терминді оның анықтамасымен жалғаңыз (әріпті жазыңыз):

Термин	Анықтамасы
1. Конъюнкция	А) Нәтиже кем дегенде бір пікір ақиқат болғанда ақиқат болады
2. Дизъюнкция	Ә) Логикалық өрнектің барлық мүмкін мәндерін көрсететін кесте
3. Инверсия	Б) Нәтиже тек екі пікір де ақиқат болғанда ғана ақиқат болады
4. Ақиқат кестесі	В) Пікірдің мәнін қарама-қарсыға өзгертеді

Жауабы: 1 – ____ 2 – ____ 3 – ____ 4 – ____

1.2. Пікірдің дұрыс не бұрыстығын анықтаңыз («Дұрыс» немесе «Бұрыс» деп жазыңыз):

Пікір	Жауап
1. Конъюнкцияда нәтиже ақиқат болуы үшін екі пікір де ақиқат болуы керек.	
2. Дизъюнкция тек екі пікір де жалған болғанда ғана жалған болады.	
3. Инверсия 1 мәнін 1 күйінде қалдырады.	
4. 1 ∧ 0 = 1.	

2-тапсырма. Ақиқат кестесі және өрнектің мәні [2 балл]

2.1. Ақиқат кестесін толтырыңыз [1 балл]:

A	B	A ∧ B	A ∨ B	¬A
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

2.2. Өрнектердің мәнін есептеңіз (есептеу жолын көрсетіңіз) [1 балл]:

Өрнек	Есептеу жолы	Жауабы
а) 1 ∨ 0		
ә) ¬(1 ∧ 0)		
б) ¬1 ∨ 0		
в) 1 ∧ ¬0		

3-тапсырма. Өрнектерді құрастыру және талдау [3 балл]

3.1. A = «Күн ашық», B = «Жел соғады» болсын. Пікірлерді логикалық өрнек түрінде жазыңыз [1 балл]:

Пікір	Логикалық өрнек
а) Күн ашық және жел соғады	
ә) Күн ашық немесе жел соғады	
б) Күн ашық емес	
в) Күн ашық емес және жел соғады	

3.2. F = A ∧ ¬B өрнегінің ақиқат кестесін толтырыңыз [1 балл]:

A	B	¬B	A ∧ ¬B
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

3.3. Есік ашылуы үшін электрондық карта дұрыс (A) және PIN-код дұрыс (B) болуы керек. Есіктің ашылу шартын логикалық өрнекпен жазыңыз. Әли картасын үйде ұмытты, бірақ PIN-кодын дұрыс енгізді (A = 0, B = 1). Есік ашыла ма? Жауабыңызды есептеумен негіздеңіз [1 балл]:

_____

_____

_____

4-тапсырма. Қолданбалы есептер [3 балл]

4.1. A = 1, B = 0, C = 1 болғанда өрнектердің мәнін есептеңіз [1 балл]:

Өрнек	Есептеу жолы	Жауабы
а) A ∧ B ∨ C		
ә) ¬(A ∨ B) ∧ C		
б) A ∧ (¬B ∨ C)		

4.2. Интернетте немесе кітапхана каталогында іздеу кезінде ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ, ЕМЕС операциялары қолданылады. Қай операция іздеу нәтижелерін кеңейтеді (көбейтеді), қайсысы тарылтады (азайтады)? Мысал келтіріп түсіндіріңіз [1 балл]:

_____

_____

_____

4.3. x = 15 болғанда шарттардың мәнін (0 немесе 1) анықтаңыз [1 балл]:

Шарт	Есептеу жолы	Жауабы
а) (x > 10) ∧ (x < 20)		
ә) (x < 10) ∨ (x > 20)		
б) ¬(x = 15)		

БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ ЖӘНЕ ДЕСКРИПТОРЛАР

Тапсырма	Бағалау критерийі	Дескриптор (білім алушы...)	Балл
1	Логикалық операциялардың мағынасын біледі	терминдерді анықтамасымен дұрыс сәйкестендіреді (4 жұп дұрыс)	1
		«Дұрыс/Бұрыс» пікірлерді дұрыс анықтайды (4 пікір дұрыс)	1
2	Ақиқат кестесін құрастырады	конъюнкция, дизъюнкция және инверсияның ақиқат кестесін дұрыс толтырады	1
	Қарапайым өрнектердің мәнін есептейді	4 өрнектің мәнін есептеу жолымен дұрыс анықтайды	1
3	Пікірлерді логикалық өрнекке жазады	4 пікірді логикалық өрнек (∧, ∨, ¬) түрінде дұрыс жазады	1
	Күрделі өрнектің ақиқат кестесін құрастырады	A ∧ ¬B өрнегінің кестесін дұрыс толтырады	1
	Жағдаятты логикалық өрнекпен сипаттайды	шартты өрнекпен (A ∧ B) жазып, берілген мәндерде нәтижені (0) дұрыс анықтайды	1
4	Күрделі өрнектің мәнін есептейді	операциялардың орындалу ретін сақтап, 3 өрнектің мәнін дұрыс есептейді	1
	Логикалық операцияларды іздеуде қолданады	НЕМЕСЕ нәтижені кеңейтетінін, ЖӘНЕ мен ЕМЕС тарылтатынын мысалмен түсіндіреді	1
	Салыстыру шарттарын бағалайды	x = 15 болғанда 3 шарттың мәнін дұрыс анықтайды	1

Балл бөлінісі:

Тапсырма	Күрделілік деңгейі	Түрі	Максимал балл
1-тапсырма	Білу және түсіну	Сәйкестендіру, Дұрыс/Бұрыс	2
2-тапсырма	Қолдану	Ақиқат кестесі, өрнектің мәні	2
3-тапсырма	Қолдану, талдау	Өрнек құрастыру, кесте, жағдаят	3
4-тапсырма	Талдау, қолдану	Күрделі өрнек, іздеу, шарттар	3
ЖИЫНЫ			**10**